Memory Manager 사용자 가이드

시작하기

이 가이드는 Memory Manager 시스템을 설치, 구성, 사용하는 방법을 안내합니다. Memory Manager는 운영체제의 페이징과 가상 메모리 개념을 AI 에이전트의 컨텍스트 관리에 적용한 시스템입니다.

---

1. 설치 (Installation)

1.1 사전 요구사항

다음 소프트웨어가 시스템에 설치되어 있어야 합니다.

소프트웨어	최소 버전	권장 버전	설치 링크
Node.js	20.0.0	20 LTS	nodejs.org
npm	9.0.0	최신 LTS	(Node.js에 포함)
Docker	24.0.0	최신 안정 버전	docker.com
Docker Compose	2.20.0	최신 안정 버전	(Docker Desktop에 포함)
Redis	7.0	7.2+	redis.io
ChromaDB	0.4.0	최신	trychroma.com
MongoDB	7.0	최신	mongodb.com
Ollama	최신	최신	ollama.ai

1.2 의존성 서비스 시작

Docker Compose 사용 (권장)

```
# 프로젝트 디렉토리로 이동
cd candidates/candidate-2-memory-manager

# 모든 서비스 시작
docker-compose up -d

# 서비스 상태 확인
docker-compose ps
```

수동 설치

Redis 설치:

```
# macOS
brew install redis
brew services start redis

# Ubuntu/Debian
sudo apt-get install redis-server
sudo systemctl start redis

# Windows (WSL2)
sudo apt-get install redis-server
sudo service redis-server start
```

ChromaDB 설치:

```
# Python pip 필요
pip install chromadb

# ChromaDB 서버 시작
chroma-server --host localhost --port 8000
```

MongoDB 설치:

```
# macOS
brew tap mongodb/brew
brew install mongodb-community
brew services start mongodb-community

# Ubuntu/Debian
sudo apt-get install mongodb
sudo systemctl start mongodb

# Windows
# MongoDB Community Server 다운로드 및 설치
```

Ollama 설치:

```
# macOS/Linux
curl https://ollama.ai/install.sh | sh

# 임베딩 모델 다운로드
ollama pull nomic-embed-text

# 모델 목록 확인
ollama list
```

1.3 애플리케이션 설치

```
# 의존성 설치
npm install

# 환경 변수 설정
cp .env.example .env

# .env 파일 편집
nano .env
```

1.4 환경 변수 설정

.env 파일을 생성하고 다음 변수를 설정합니다.

```
# L1 캐시 (Redis)
REDIS_HOST=localhost
REDIS_PORT=6379
L1_CACHE_SIZE=100          # L1 캐시 용량 (페이지 수)
L1_TTL=300000             # L1 TTL (밀리초) - 기본 5분

# L2 벡터 DB (ChromaDB)
CHROMADB_HOST=localhost
CHROMADB_PORT=8000
CHROMADB_COLLECTION_NAME=memory_vectors

# L3 저장소 (MongoDB)
MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017
MONGODB_DB_NAME=memory_manager
```

```
# 임베딩 (Ollama)
OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434
OLLAMA_EMBEDDING_MODEL=nomic-embed-text

# API 서버
PORT=3001
NODE_ENV=development
LOG_LEVEL=info
```

---

2. 실행 (Running)

2.1 개발 모드

```
# 개발 서버 시작 (핫 리로드 지원)
npm run dev

# 또는 TypeScript 직접 실행
npm run dev:ts
```

서버가 `http://localhost:3001`에서 시작됩니다.

2.2 프로덕션 모드

```
# TypeScript 컴파일
npm run build

# 프로덕션 서버 시작
npm start

# 또는 PM2 사용 (권장)
npm install -g pm2
pm2 start dist/index.js --name memory-manager
pm2 save
pm2 startup
```

2.3 헬스 체크

```
# 시스템 상태 확인
curl http://localhost:3001/api/health

# 응답 예시
{
  "status": "ok",
  "timestamp": "2025-01-25T10:30:00.000Z",
  "services": {
    "redis": "connected",
    "chromadb": "connected",
    "mongodb": "connected"
  }
}
```

---

3. 기본 사용법 (Basic Usage)

3.1 값 저장하기 (PUT)

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/memory/put \
  -H "Content-Type: application/json" \
```

```
  -d '{
    "agentId": "agent-001",
    "key": "conversation:123",
    "value": "User asked about the weather in Seoul",
    "metadata": {
      "type": "conversation",
      "timestamp": "2025-01-25T10:30:00.000Z"
    }
  }'
```

응답:

```
{
  "success": true,
  "level": "L1_CACHE",
  "accessTime": 1.2,
  "pageFault": false,
  "message": "Value stored successfully in L1 cache"
}
```

3.2 값 조회하기 (GET)

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/memory/get \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "agentId": "agent-001",
    "key": "conversation:123"
  }'
```

응답:

```
{
  "success": true,
  "data": "User asked about the weather in Seoul",
  "level": "L1_CACHE",
  "accessTime": 1.5,
  "pageFault": false,
  "message": "Retrieved from L1 cache"
}
```

3.3 의미론적 검색 (Semantic Search)

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/memory/search \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "agentId": "agent-001",
    "query": "weather discussion",
    "topK": 5,
    "threshold": 0.7
  }'
```

응답:

```
{
  "success": true,
  "results": [
    {
      "key": "conversation:123",
      "value": "User asked about the weather in Seoul",
      "similarity": 0.89,
```

```
      "level": "L2_VECTOR"
    },
    {
      "key": "conversation:456",
      "value": "Discussed temperature and humidity",
      "similarity": 0.76,
      "level": "L2_VECTOR"
    }
  ],
  "accessTime": 18.5
}
```

3.4 통계 확인

```
curl http://localhost:3001/api/stats
```

응답:

```
{
  "l1Size": 45,
  "l1Capacity": 100,
  "l2Size": 234,
  "l3Size": 1523,
  "totalAccesses": 5432,
  "pageFaults": 108,
  "hitRate": 0.85,
  "averageAccessTime": 8.5,
  "evictions": 234,
  "promotions": 45,
  "demotions": 123
}
```

---

4. 메모리 계층 이해하기 (Understanding Memory Tiers)

4.1 3계층 아키텍처

```
graph TB
    subgraph "L1: Hot Cache"
        L1[L1 Cache<br/>~1ms<br/>100 pages<br/>Redis]
    end

    subgraph "L2: Warm Data"
        L2[L2 Vector<br/>~10ms<br/>Unlimited<br/>ChromaDB]
    end

    subgraph "L3: Cold Storage"
        L3[L3 Storage<br/>~50ms<br/>Unlimited<br/>MongoDB]
    end

    Request[Request] --> L1
    L1 -.->|Miss| L2
    L2 -.->|Miss| L3

    style L1 fill:#ffa726
    style L2 fill:#42a5f5
    style L3 fill:#ef5350
```

4.2 L1 캐시 (Redis)

특징: - 속도: 가장 빠름 (~1ms) - 용량: 제한됨 (기본 100페이지) - 용도: 자주 접근하는 데이터 (Hot Data) - **TTL**: 기본 5분 후 만료

사용 케이스: - 사용자 세션 데이터 - 자주 참조하는 설정 - 실시간으로 필요한 컨텍스트

4.3 L2 벡터 DB (ChromaDB)

특징: - 속도: 중간 (~10ms) - 용량: 무제한 - 용도: 의미론적 검색이 가능한 데이터 (Warm Data) - 임베딩: 자동 생성

사용 케이스: - 대화 기록 - 문서 검색 - 유사한 컨텍스트 찾기

4.4 L3 저장소 (MongoDB)

특징: - 속도: 가장 느림 (~50ms) - 용량: 무제한 - 용도: 영구 저장 (Cold Data) - **Page Fault**: L3 접근 시 발생

사용 케이스: - 오래된 대화 기록 - 찾기 힘든 데이터 - 백업 및 감사 로그

---

5. 고급 사용법 (Advanced Usage)

5.1 클라이언트 라이브러리

Node.js 클라이언트:

```
const { MemoryManagerClient } = require('@memory-manager/client');

const client = new MemoryManagerClient({
  baseURL: 'http://localhost:3001/api'
});

async function example() {
  // 값 저장
  await client.put('agent-001', 'key', 'value', { type: 'test' });

  // 값 조회
  const result = await client.get('agent-001', 'key');
  console.log(result.data);

  // 의미론적 검색
  const searchResults = await client.search('agent-001', 'test query');
  console.log(searchResults.results);

  // 통계
  const stats = await client.getStats();
  console.log('Hit rate:', stats.hitRate);
}

example();
```

Python 클라이언트:

```
from memory_manager import MemoryManagerClient

client = MemoryManagerClient(base_url="http://localhost:3001/api")

# 값 저장
client.put("agent-001", "key", "value", {"type": "test"})
```

```python
# 값 조회
result = client.get("agent-001", "key")
print(result.data)

# 의미론적 검색
results = client.search("agent-001", "test query")
print(results.results)

# 통계
stats = client.get_stats()
print(f"Hit rate: {stats.hit_rate}")
```

5.2 배치 연산

```javascript
// 여러 값 한 번에 저장
async function batchPut(agentId, items) {
  const promises = items.map(item =>
    client.put(agentId, item.key, item.value, item.metadata)
  );
  await Promise.all(promises);
}

// 여러 값 한 번에 조회
async function batchGet(agentId, keys) {
  const promises = keys.map(key =>
    client.get(agentId, key)
  );
  return await Promise.all(promises);
}
```

5.3 캐시 워밍

자주 사용되는 데이터를 미리 L1에 로드:

```javascript
async function warmCache(agentId) {
  const hotKeys = [
    'config',
    'user:profile',
    'session:data'
  ];

  for (const key of hotKeys) {
    await client.get(agentId, key);
  }

  console.log('Cache warmed successfully');
}
```

---

6. OS 개념 이해하기 (Understanding OS Concepts)

6.1 페이징 (Paging)

Memory Manager는 운영체제의 페이징 개념을 에이전트 컨텍스트에 적용합니다.

페이지 (Page): - 메모리의 기본 단위 - 각 페이지는 고유한 키로 식별 - 크기는 가변 (JSON 직렬화 크기)

페이지 테이블 (**Page Table**): - 논리 주소(agentId:key)를 물리 주소(Redis/ChromaDB/MongoDB)로 매핑 - 페이지의 현재 위치 추적 - 접근 권한 관리

6.2 LRU 교체 정책

가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 먼저 교체합니다.

```
graph LR
    A[New Page] --> B{Cache Full?}
    B -->|No| C[Insert to L1]
    B -->|Yes| D[Evict LRU]
    D --> E[Move to L2]
    E --> C

    style D fill:#ef5350
    style E fill:#ffa726
```

6.3 페이지 부족 (Page Fault)

요청한 데이터가 L1, L2에 없고 L3에만 있을 때 발생합니다.

페이지 부족 해결 과정: 1. L3에서 데이터 조회 2. 임베딩 생성 3. L2에 저장 (벡터와 함께) 4. L1에 승격 5. 데이터 반환

---

7. 성능 최적화 (Performance Optimization)

7.1 캐시 히트율 높이기

전략 **1:** 자주 사용하는 데이터 패턴 파악

```
// 액세스 패턴 분석
const accessLog = await analyzeAccessPatterns('agent-001');
const hotKeys = accessLog.filter(item => item.count > 10).map(item => item.key);

// 핫 데이터를 L1에 유지
for (const key of hotKeys) {
  await client.get('agent-001', key);
}
```

전략 **2:** 적절한 **TTL** 설정

```
// 자주 변경되는 데이터: 짧은 TTL
await client.put('agent-001', 'session', data, { ttl: 60000 }); // 1분

// 드물게 변경되는 데이터: 긴 TTL
await client.put('agent-001', 'config', data, { ttl: 3600000 }); // 1시간
```

7.2 의미론적 검색 최적화

topK 조정:

```
// 정확도보다는 속도가 중요한 경우
const results = await client.search('agent-001', 'query', {
  topK: 3,       // 상위 3개만
  threshold: 0.8  // 높은 유사도
});

// 재현율보다는 속도가 중요한 경우
const results = await client.search('agent-001', 'query', {
  topK: 10,      // 많은 결과
```

```
  threshold: 0.5  // 낮은 유사도
});
```

7.3 배치 처리

```
// 여러 연산을 병렬로 처리
async function parallelOperations(agentId) {
  const [data1, data2, data3] = await Promise.all([
    client.get(agentId, 'key1'),
    client.get(agentId, 'key2'),
    client.get(agentId, 'key3')
  ]);

  return { data1, data2, data3 };
}
```

---

8. 모니터링 및 디버깅 (Monitoring & Debugging)

8.1 메트릭 모니터링

핵심 메트릭: - **hitRate**: 캐시 적중률 (목표: > 80%) - **averageAccessTime**: 평균 접근 시간 (목표: < 10ms) - **pageFaultRate**: 페이지 부족률 (목표: < 20%)

메트릭 조회:

```
curl http://localhost:3001/api/stats | jq '.hitRate, .averageAccessTime, .pageFaults'
```

8.2 로그 확인

```
# 개발 모드: 상세 로그
LOG_LEVEL=debug npm run dev

# 프로덕션 모드: 에러만
LOG_LEVEL=error npm start
```

8.3 디버깅 팁

문제: 캐시 적중률이 낮음

해결:

```
// 1. 액세스 패턴 분석
const stats = await client.getStats();
console.log('Hit rate:', stats.hitRate);
console.log('Page faults:', stats.pageFaults);

// 2. L1 용량 증설
// .env에서 L1_CACHE_SIZE=200

// 3. TTL 조정
// 자주 변경되지 않는 데이터에 긴 TTL 부여
```

문제: 의미론적 검색 결과가 부정확

해결:

```
// 1. threshold 조정
const results = await client.search('agent-001', 'query', {
  threshold: 0.7  // 더 높은 유사도 요구
});
```

```
// 2. 임베딩 모델 변경
// 더 큰 모델 사용 (nomic-embed-text-v1.5)
```

---

9. 문제 해결 (Troubleshooting)

9.1 일반적인 문제

문제: 서버가 시작되지 않음

```
# 포트 충돌 확인
lsof -i :3001

# 다른 포트 사용
PORT=3002 npm run dev
```

문제: Redis 연결 실패

```
# Redis 상태 확인
redis-cli ping

# Redis 시작
brew services start redis  # macOS
sudo systemctl start redis  # Linux
```

문제: ChromaDB 연결 실패

```
# ChromaDB 상태 확인
curl http://localhost:8000/api/v1/heartbeat

# ChromaDB 시작
chroma-server --host localhost --port 8000
```

문제: MongoDB 연결 실패

```
# MongoDB 상태 확인
mongosh --eval "db.adminCommand('ping')"

# MongoDB 시작
brew services start mongodb-community  # macOS
sudo systemctl start mongodb  # Linux
```

문제: Ollama 연결 실패

```
# Ollama 상태 확인
curl http://localhost:11434/api/tags

# Ollama 시작
ollama serve

# 모델 확인
ollama list
ollama pull nomic-embed-text
```

9.2 진단 도구

```
# 전체 시스템 헬스 체크
curl http://localhost:3001/api/health

# 통계 확인
curl http://localhost:3001/api/stats | jq '.'
```

```
# Redis 모니터링
redis-cli monitor

# MongoDB 로그
mongosh
> use memory_manager
> db.memorypages.find().pretty()

# ChromaDB 컬렉션 확인
curl http://localhost:8000/api/v1/collections
```

---

10. 모범 사례 (Best Practices)

10.1 키 설계

좋은 예시:

```
// 명확하고 구조화된 키
'conversation:2025-01-25:user-123'
'user:profile:user-123'
'session:active:abc123'

// 계층적 구조
'agent:agent-001:conversation:msg-456'
'agent:agent-001:context:current'
```

나쁜 예시:

```
// 모호한 키
'data'
'item'
'value'

// 너무 긴 키
'very:long:key:name:that:is:hard:to:read:and:manage:123456789'
```

10.2 값 직렬화

JSON 직렬화:

```
// 복잡한 객체는 JSON으로 직렬화
const complexData = {
  messages: [
    { role: 'user', content: 'Hello' },
    { role: 'assistant', content: 'Hi there!' }
  ],
  metadata: {
    timestamp: Date.now(),
    version: '1.0'
  }
};

await client.put('agent-001', 'conversation', JSON.stringify(complexData));

// 조회 후 역직렬화
const retrieved = await client.get('agent-001', 'conversation');
const data = JSON.parse(retrieved.data);
```

10.3 에러 처리

```
try {
  const result = await client.get('agent-001', 'key');
  console.log(result.data);
} catch (error) {
  if (error.code === 'KEY_NOT_FOUND') {
    console.log('Key not found, using default value');
  } else if (error.code === 'L1_CACHE_FULL') {
    console.log('Cache full, consider increasing capacity');
  } else {
    console.error('Unexpected error:', error);
  }
}
```

---

11. 다음 단계 (Next Steps)

- **API** 문서 - 전체 API 레퍼런스
- 아키텍처 문서 - 시스템 설계 및 컴포넌트 상세
- 테스트 가이드 - 테스트 작성 및 실행
- **GitHub** 저장소 - 소스 코드

---

12. 지원 및 피드백 (Support & Feedback)

- 이메일: support@memory-manager.dev
- **Discord**: 커뮤니티 서버
- **GitHub Issues**: 버그 보고

---

13. 라이선스 (License)

이 프로젝트는 MIT 라이선스 하에 배포됩니다.

문서 버전: 1.0.0 최종 업데이트: 2025-01-25 유지보수 담당자: Memory Manager 팀